

Roadmap Metodologico ACM

Plano de Evolução Metodológica do ACM

De estudo artesanal de alta qualidade → fábrica de ACM padronizada, estatisticamente fundamentada e auditável

Princípios preservados em todas as fases: **âncora em fato (ITBI)** · **métrica adequada ao produto** · **triangulação/convergência** · **rastreabilidade total**. Cada passo abaixo diz *o que fazer, o que ganhamos e como medir o ganho*.

Onde estamos (linha de base)

- Âncora em vendas reais (ITBI/PMSP), recorte por raio físico, Score, índice de aderência (50/20/30), dupla ótica de comprador, efeito escala do terreno, deságio medido, dedup manual.
 - **Limitações ativas:** amostra pequena (n=23), mediana simples, sem ajuste temporal, sem filtro formal de transação não-mercado, validação web travada por 403/off-market, scripts soltos (reprodutibilidade manual).
 - **Métrica de maturidade hoje:** *Nível 1 — Artesanal confiável* (resultado bom, processo manual).
-

FASE 1 — Consolidação da Qualidade (curto prazo)

Meta da fase: elevar a confiabilidade do dado e a honestidade estatística **sem mudar o esforço de produção**. **Ganho global da fase:** menos risco de erro de dado, faixa de valor com incerteza declarada → laudo mais defensável.

Passo 1.1 — Filtro "arm's-length" + dedup automático de guias

- **O que:** classificar cada transação ITBI (venda cheia / fração ideal / permuta / doação / revenda rápida) e aplicar regra automática: SQL com múltiplas guias → adota a venda cheia mais recente (regra do caso Rua Chile).
- **Ganho (qualidade):** elimina valores não-mercado que distorcem a mediana; acaba a deduplicação manual.
- **Como medir:** nº de transações reclassificadas/removidas por laudo; variação da mediana antes/depois.
- **Esforço:** baixo. **Risco que mitiga:** dado sujo entrando na âncora.

Passo 1.2 — Ajuste temporal (data-base única)

- **O que:** normalizar cada venda por um índice de preços (FipeZap do bairro/segmento) para uma data de referência comum.
- **Ganho (qualidade):** remove o viés de comparar venda de 2024 com 2026.
- **Como medir:** spread de datas da amostra; delta da mediana após ajuste.
- **Esforço:** baixo–médio.

Passo 1.3 — Banda de incerteza + Grau NBR 14653

- **O que:** reportar a faixa de valor com **intervalo (bootstrap da mediana)** e calcular o **Grau de Fundamentação e Precisão** da norma ABNT NBR 14653-2 (função de n, amplitude, dispersão).
- **Ganho (técnico-jurídico):** o laudo passa a comunicar sua própria qualidade de forma objetiva e ganha aderência à norma — peso em negociação e eventual disputa.
- **Como medir:** Grau atingido (I/II/III); largura do intervalo de confiança.
- **Esforço:** baixo.

Passo 1.4 — Evidence ledger (rastreabilidade 1-clique)

- **O que:** um JSON/planilha onde **cada número do laudo** aponta para sua origem (SQL, link, fórmula, célula da base).
- **Ganho (governança):** auditoria em segundos; reduz risco de número "órfão".
- **Como medir:** % de afirmações do laudo com fonte rastreável (meta 100%).
- **Esforço:** baixo.

Saída da Fase 1 — Nível 2: Confiável e Auditável. Mesmo esforço de produção, dado limpo, incerteza declarada, norma referenciada.

FASE 2 — Rigor Estatístico (médio prazo)

Meta da fase: trocar heurística por estatística defensável; aderir à metodologia avaliatória formal.

Ganho global: valor com fundamentação técnica robusta, menos subjetividade, blindagem do laudo.

Passo 2.1 — Modelo hedônico (regressão de preço)

- **O que:** regredir o preço sobre área construída, terreno, idade, padrão construtivo, distância e sub-bairro. Usar o modelo para **ajustar cada comparável às diferenças do alvo** (homogeneização da NBR), em vez dos pesos fixos 50/20/30.
- **Ganho (qualidade):** ajustes estatísticos (com R^2 e significância) substituem pesos arbitrários; explica *quanto* cada atributo vale.
- **Como medir:** R^2 do modelo; redução da dispersão dos comparáveis homogeneizados.
- **Esforço:** médio. **Dependência:** amostra ampliada (ver 2.4).

Passo 2.2 — Padrão construtivo oficial (PMSP A–H)

- **O que:** usar o padrão construtivo do cadastro PMSP como variável de qualidade, em vez de inferir o Score só pelo R\$/m².
- **Ganho:** classificação objetiva e auditável do "patamar" do imóvel; melhora o filtro de comparabilidade.
- **Como medir:** concordância entre Score atual e padrão oficial.
- **Esforço:** baixo–médio.

Passo 2.3 — Zoneamento e potencial construtivo real (GeoSampa)

- **O que:** integrar coeficiente de aproveitamento legal, recuos e taxa de ocupação da quadra.
- **Ganho:** a conta de **valor residual do terreno** (reconstrução) passa a usar o potencial **legal**, não o observado → avaliação do comprador-terreno muito mais firme.
- **Como medir:** delta entre CA observado e legal; sensibilidade do valor de terreno.
- **Esforço:** médio.

Passo 2.4 — Amostra adaptativa + shrinkage bayesiano

- **O que:** raio adaptativo (expande até atingir n mínimo) e, com amostra pequena, "puxar" a estimativa para o prior do bairro (BNSir) via shrinkage.
- **Ganho:** estabilidade estatística mesmo com poucos comparáveis (problema atual do n=23).
- **Como medir:** n efetivo por laudo; variância da estimativa.
- **Esforço:** médio.

Saída da Fase 2 — Nível 3: Estatisticamente Fundamentado. Laudo aderente à NBR 14653 com modelo explicável.

FASE 3 — Escala e Eficiência (a "fábrica de ACM")

Meta da fase: transformar o método num pipeline reproduzível que roda para **qualquer endereço da carteira**, não só a Rua Honduras. **Ganho global:** custo marginal por laudo cai drasticamente; consistência garantida; auditoria nativa.

Passo 3.1 — Pipeline único parametrizado

- **O que:** um comando `aiox acm "<endereço>"` que encadeia: geocodificar → puxar ITBI → filtrar/dedup → ranquear → calcular (hedônico + terreno) → gerar laudo + resumo + deck + material. Tudo configurado em `config.yaml` **versionado por laudo**.
- **Ganho (eficiência):** da pesquisa ao laudo em um comando; parâmetros auditáveis e reaproveitáveis.
- **Como medir:** tempo de produção por laudo (de horas → minutos); nº de passos manuais (→ 0).
- **Esforço:** médio–alto.

Passo 3.2 — Validação web destravada + matching automático

- **O que:** browser headless autenticado (Apify / Claude-in-Chrome) para abrir fichas individuais (vencer o 403), cache local com hash, Wayback sistemático e **matching automático ITBI↔anúncio** por geocode + área com score de confiança calibrado.
- **Ganho:** cobertura de anúncios muito maior → mais deságios medidos, mais características confirmadas.
- **Como medir:** % de comparáveis com anúncio recuperado (hoje ~30% no Top 10 → meta >60%).
- **Esforço:** médio–alto.

Passo 3.3 — Atualização incremental + testes de regressão

- **O que:** ingestão só dos meses novos de ITBI; suíte de testes que trava os números-chave (medianas, contagens) contra regressões.
- **Ganho:** estudo "vivo" sem retrabalho; segurança ao evoluir o código.
- **Como medir:** tempo de atualização mensal; nº de regressões pegadas em teste.
- **Esforço:** médio.

Passo 3.4 — Revisão adversarial automatizada

- **O que:** um "segundo avaliador" (agente crítico) que tenta **refutar** o valor antes de fechar: checa dedup, transações não-mercado, n mínimo, convergência das abordagens e coerência com a régua BNSir.
- **Ganho (qualidade):** contraditório embutido → erros pegos antes da entrega.
- **Como medir:** nº de ressalvas levantadas por laudo; taxa de retrabalho pós-entrega (→ 0).
- **Esforço:** médio.

Saída da Fase 3 — Nível 4: Fábrica Auditável. Qualquer endereço vira um laudo padronizado, fundamentado e rastreável, com revisão adversarial e custo marginal baixo.

Resumo executivo — o que ganhamos em cada nível

Nível	Fase	Ganho central	Métrica-chave
1 → 2	Fase 1	Dado limpo + incerteza declarada + norma	Grau NBR; 100% rastreável
2 → 3	Fase 2	Estatística no lugar de heurística	R ² do hedônico; aderência NBR
3 → 4	Fase 3	Reprodutibilidade e escala	Tempo/laudo; % anúncio recuperado; retrabalho 0

Sequência recomendada

Fase 1 primeiro (semanas) — maior retorno por esforço, já no próximo laudo. **Fase 2** consolida o rigor (aderência à NBR é o salto de credibilidade). **Fase 3** só faz sentido quando houver **volume de laudos** (carteira) que justifique industrializar.

Critérios de "pronto" (Definition of Done) de cada laudo, a partir da Fase 1

- ☐ Transações não-mercado e guias duplicadas tratadas.
- ☐ Amostra com n e amplitude reportados; Grau NBR calculado.
- ☐ Valor em **faixa com incerteza**, não ponto isolado.
- ☐ Convergência das abordagens (construção / terreno / concorrência / sensibilidade) explícita.
- ☐ Evidence ledger: todo número com fonte.
- ☐ Revisão adversarial passada (a partir da Fase 3).

Documento de roadmap — junho/2026. Base: metodologia ACM Rua Honduras (Jardim América/SP). Próximo incremento sugerido: implementar Fase 1 (itens 1.1–1.4) no pipeline atual.